選択肢からのベクトル設定基準

版: 試作基準 v0.1（PCカタログ未接続）
用途: 接客時の希望条件を、PCの数値スペックと照合できる「要求ベクトル」に変換する。

> この基準は後から変更できるようにした初期案です。Cinebench 2026／3DMark Steel Nomadの実製品データと販売店の品ぞろえが未登録のため、ベンチマーク数値の変換アンカーは暫定値です。実際のPCをランキングする前に、採用ベンチマークの版・測定条件・製品カタログの範囲を確定してください。

1. ベクトルの定義と曖昧さの扱い

指定された14個の重みと対応させるため、顧客ベクトルとPCカタログの両方を次の**14成分**に固定します。値は順序付きの数値列です。

#	キー	意味・単位	顧客側の値の意味
1	`cpuSingle`	Cinebench 2026 single-core score	希望する性能の目安
2	`cpuMulti`	Cinebench 2026 multi-core score	希望する性能の目安
3	`npuCores`	NPUコア数	希望する最低コア数。非搭載希望／不要は0
4	`gpu`	3DMark Steel Nomad score	希望する性能の目安。グラフィックス負荷がなければ0
5	`ramGB`	RAM（GB）	希望容量
6	`ssdGB`	SSD（GB）	希望容量
7	`weightG`	重さ（g）	希望する重さの上限／目標。小さいほど軽い
8	`design`	デザイン評価（1〜10）	外観重視度から置く仮の目標点
9	`displayInch`	画面サイズ（inch）	希望する画面サイズ
10	`aspectRatio`	画面比率の数値	16:9は16÷9 = 1.777778、16:10は16÷10 = 1.600000
11	`manufacturerMask`	メーカー選択のビットマスク（整数）	0は指定なし。複数選択をビット集合として保

			持
12	failureFrequency	故障頻度カテゴリ	0 = 少ない、1 = 多い
13	readability	画面の見やすさ評価（1〜10）	希望する目安点
14	positioning	製品位置付け評価（1〜10）	1 = エントリー、10 = ハイエンド

「NPUの有無」と「NPUコア数」は独立した2成分にせず、**コア数ひとつに統合**します。コア数0ならNPU非搭載、1以上なら搭載を表せるためです。これにより、提示された重み14個と順番が一致します。別のNPU有無フラグも評価したい場合は、ベクトルと重みを同時に15次元へ改訂する必要があります。

アスペクト比を1.777778／1.600000で持ちますが、これは連続的な数値ではなくカテゴリです。正規化後に数値距離として比較せず、16:9同士／16:10同士かを判定します。メーカーも順位のある数値ではなくカテゴリです。選択肢の複数選択を失わないよう、メーカーはビットマスクで保持します。

質問14の文面は「故障が少ないPCが欲しいか」だけでなく価格とのトレードオフを選ぶ形式です。この試作では、選択肢A「値段は高いが故障事例が少ない」を故障頻度0、選択肢B「値段は安いが故障事例が多い」を故障頻度1として、そのまま希望カテゴリにします。これは設問の二者択一を尊重した暫定解釈であり、故障が多いPCを希望として扱う点が直感と合わない可能性があります。運用前に、設問を「故障しにくさをどれくらい重視するか」へ変更するか確認してください。

2. ベクトルの集約方針

回答の単純平均は採用しません。CPUスコア、GB、g、カテゴリ値の尺度や意味が異なるうえ、複数用途の平均を取ると「ゲームとWeb閲覧を両方する」人のゲーム性能要求が平均で薄まるためです。試作では、要求性能・容量は原則として選択された用途の**最大要求（max）**を採用し、画面サイズ・外観評価など選択肢が直接指定する項目は規則で決めます。複数用途を選んでも高負荷用途を弱めません。

`purposeBase` は仕事0.35、勉強0.28、趣味・娯楽0.40とします。複数選択時は最大値です。作業ごとの `taskCpu` と `taskGpu`、マルチタスク・利用年数による加算を以下の表で得ます。

質問5の作業	taskCpu	taskGpu	RAMの最低目安	SSDの追加条件
ウェブ検索	0.24	0	8GB	なし
メールの送受信	0.22	0	8GB	なし
文書作成・編集	0.30	0	8GB	なし

表計算・データ管理	0.42	0	16GB	なし
プレゼンテーション資料作成・発表	0.42	0	16GB	なし
画像・動画の編集	0.78	0.74	32GB	少なくとも1024GB
SNS・ブログの更新	0.30	0	8GB	なし
ネットショッピング・銀行決済	0.22	0	8GB	なし
オンライン会議・通話	0.40	0	16GB	なし
ゲーム	0.72	0.86	32GB	少なくとも1024GB
動画視聴	0.32	0	8GB	なし
プログラミング	0.70	0	16GB	なし

`Dcpu = clamp(max(purposeBase, 選択した作業のtaskCpu最大値) + 年数加算 + マルチタスク加算, 0.20, 1.00)` とします。年数加算は3年未満0、3〜5年0.05、6〜12年0.10。マルチタスク加算は「ほとんどしない」0、「たまにする」0.06、「頻繁にする」0.13です。CPUの元スコア目標は `cpuSingle = round(500 + 1800 × Dcpu)` 、 `cpuMulti = round(1500 + 24000 × Dcpu)` とします。

位置付けの年数基礎点は3年未満4、3〜5年6、6〜12年8です。CPU需要が高い場合も一定以上の製品クラスを想定し、 `positioning = max(yearsPosition, Dcpu >= 0.72 ? 8 : yearsPosition)` とします。したがって、期間が短くても高負荷作業を選び `Dcpu` が0.72以上なら、位置付け目安は8になります。

GPUは質問5の作業で最大の `taskGpu` を使います。動画編集・ゲームのどちらも選んでいない場合はGPU要求を0とし、それ以外は `gpu = round(2500 + 18000 × taskGpu)` とします。質問11は作業場所の静かさを尋ねており、静音性能そのものの希望ではないうえ、ベクトルに静音項目がありません。そのため数値ベクトルは変更せず、回答と「ファン音は実機確認」の注意を結果画面に表示します。

NPUは独立ベンチマークではなくコア数で保持します。質問6が「6〜12年」で、かつ質問5に画像・動画編集／オンライン会議／プログラミングのいずれかがある場合に16、それ以外は0を要求目安とします。16は初期提案にすぎず、実製品のNPU仕様・用途に応じて変更してください。

RAMの基礎目安は質問1で選択した用途の最大値（仕事16GB、勉強8GB、趣味・娯楽16GB）と、質問5の表、質問7の最低値（ほとんどしない8GB、たまにする16GB、頻繁にする32GB）の最大値です。質問6が6〜12年なら最低16GBとします。要求目安は取り扱いやすい候補容量8／16／32／64GBのうち、上記を満たす最小容量に切り上げます。SSDは質問8の頻度により256／512／1024GB（ほとんどしない／たまにする／頻繁にする）とし、画像・動画編集またはゲームが選ばれていれば最低1024GBへ切り上げます。

3. 各設問からの変換規則

#	回答	影響する成分・規則
1	仕事／勉強／趣味・娯楽（複数可）	`purposeBase` の最大値を通じてCPU要求に反映。RAM基礎値は仕事16／勉強8／趣味16GBの最大値。
2	持ち運びなし／週1〜3日／週4〜7日	重量目標の上限をそれぞれ2400／1600／1250gにする。画面サイズ決定にも使う。
3	重さは気にしない／重い方が良い／軽い方が良い	重量目標をそれぞれ1600／2200／1000gとし、質問2の上限を適用する。
4	一度にたくさん表示／小型が良い	質問2と組み合わせ、15.6／16／13.3／14インチを決定する（下表）。
5	作業（複数可）	作業ごとのCPU/GPU/RAM/SSD目安を使う。要求値は最大値方式。
6	3年未満／3〜5年／6〜12年	CPU加算0／0.05／0.10、位置付けの年数基礎点4／6／8。`Dcpu >= 0.72` なら位置付けを最低8へ引き上げる。6〜12年はRAM最低16GB。長期かつ対象作業を含む場合NPU16コア。
7	ほとんど／たまに／頻繁にマルチタスク	CPU加算0／0.06／0.13、RAM最低値8／16／32GB。
8	保存ほとんど／たまに／頻繁	SSD目標256／512／1024GB。

9	電源なしで使う頻度：ほとんど／たまに／頻繁	重量目標から0／40／80gを差し引く軽量化代理。バッテリー駆動時間の仕様値ではない。画面に代理指標であると表示。
10	デザインをほとんど／少し／かなり重視	`design` を3／6／9にする。実機ごとの販売員評価は別途必要。
11	静かな環境で作業：ほとんど／たまに／頻繁	今回、質問は環境を尋ねており静音の要望を直接尋ねてはいない。ベクトル値は変えず回答文を結果画面に表示し、GPU高負荷要求との両立・ファン音は実機確認を促す。
12	見やすさ：特にない／見やすい方が良い	`readability` を5／9にする。実機ごとの販売員評価は別途必要。
13	メーカー複数選択	メーカーごとのビットを足し合わせたマスク。未選択は0（指定なし）。
14	高いが故障事例が少ない／安いが故障事例が多い	`failureFrequency` を0／1にする。PCカタログ側も同じ定義にそろえる。
15	メーカー保証で十分／物損保証／何でも守れる保証／未決定	PCスペックの14成分に保証情報がないため数値ベクトルは変更しない。回答結果画面ではスタッフに見える補足として表示。QRはベクトルのみなので保証回答はQRから復元されない。

画面サイズの決定表

質問4	持ち運び	`displayInch`	`aspectRatio`
一度にたくさん表示	ほとんどしない	16.0	1.600000（16:10）
一度にたくさん表示	週1〜3日	15.6	1.777778（16:9）
一度にたくさん表示	週4〜7日	15.6	1.777778（16:9）
小型が良い	ほとんどしない	14.0	1.600000（16:10）
小型が良い	週1〜3日	14.0	1.600000（16:10）

小型が良い	週4〜7日	13.3	1.777778（16:9）

Q3「重い方が良い」とQ2「頻繁に持ち運ぶ」が競合した場合、質問2の上限と質問9の軽量化代理を優先します。結果には持ち運び回答も表示し、スタッフが矛盾を確認できます。

メーカーのビットマスク

選択肢の順序に1始まりのビット番号を割り当てます。複数選択時に選択済みビットをOR（または加算）します。

bit	メーカー	bit	メーカー
1	Apple	9	Lenovo
2	NEC	10	HP
3	富士通（FMV）	11	Dell
4	dynabook	12	MSI
5	パナソニック（レッツノート）	13	Acer
6	VAIO	14	マウスコンピューター
7	Microsoft（Surface）	15	chromebook（ブランドではなく製品カテゴリ）
8	ASUS		

選択メーカーを `i` としたとき、マスクは `Σ 2^(i−1)` です。例：Apple（bit 1）＋Dell（bit 11）＝1 + 1024 = 1025。カタログ側の1メーカーは同じ番号の単一ビットで表します。カタログ比較では顧客マスク0なら一致度1（指定なし）、指定ありなら顧客マスクと製品マスクのビットANDが0より大きいと1、そうでなければ0とします。「複数メーカー指定」はいずれかに一致すればよいという解釈です。

4. 0〜1正規化と一致度

個人ごと・カタログごとに最小最大値を取り直すと、同じ顧客の値がカタログ更新で変わり、値の大きなGPU等が比較を支配します。したがって、カタログ全体の実データから毎回min/maxを再計算せず、全顧客・全製品に共通の**固定範囲**で線形正規化します。範囲外の値は0または1にクリップします。

数値項目	試作範囲 min…max	正規化式
CPU single	0⋯3000	(x−0) / 3000
CPU multi	0⋯40000	x / 40000
NPUコア数	0⋯80	x / 80
GPU Steel Nomad	0⋯25000	x / 25000
RAM	4…128GB	(x−4) / 124
SSD	128…8192GB	(x−128) / 8064
重量	700…3000g	(x−700) / 2300
デザイン・見やすさ・位置付け	1⋯10	(x−1) / 9
画面サイズ	13.3…16inch	(x−13.3) / 2.7
アスペクト比	1.6または1.777778	数値min-maxではなく同カテゴリ判定
メーカー	0〜32767ビットマスク	数値min-maxではなくカテゴリ集合判定
故障頻度	0または1	数値min-maxではなく同カテゴリ判定

連続数値項目の成分別一致度は $s_i = 1 - |\text{normalize}(\text{customer}_i) - \text{normalize}(\text{pc}_i)|$ とし、0〜1です。つまり正規化値が一致すれば1、固定範囲の両端同士なら0です。アスペクト比は等しいカテゴリなら1、違えば0。故障頻度も同カテゴリなら1、違えば0。メーカーは前節のビットマスク規則です。

範囲内への正規化は尺度を揃える操作であり、「CPU 80%と重量80%が同じ価値」という意味ではありません。その重要度を、次節の重みで調整します。Cinebenchの異なるバージョン、GPU別テスト、電力モードの異なるスコアを混在させないでください。実カタログの値が上記範囲から大きく外れる場合は、範囲を変更し、同じ版の全データに再適用してください。

5. 重み付けと将来のPCランキング

項目順を固定し、指定重みをそのまま掛けます。

#	項目	重み
1	CPU single	1.00

2	CPU multi	1.00
3	NPUコア数	0.80
4	GPU	0.60
5	RAM	1.00
6	SSD	0.90
7	重量	0.70
8	デザイン	0.50
9	画面サイズ	1.00
10	アスペクト比	0.70
11	メーカー	0.65
12	故障頻度	0.55
13	画面の見やすさ	0.65
14	位置付け	0.50

PC `p` の一致率（%）は `100 × Σ(w_i × s_i) ÷ Σ(w_i)` とします。全14成分がある場合の分母は10.55です。値が高いPCから提示し、同率の場合の並び順は価格や在庫など、カタログに存在する別ルールを導入するまで決めません。カタログ項目が欠損するときは、無断で0点扱いにせず、欠損成分と重みを分子・分母の両方から除外して「比較可能項目数」をスタッフに示す方法を推奨します。

製品データの取込・製品間一致率・おすすめランキングは実装しません。スタッフ用のCSV登録では、次節のカタログCSV形式を使って機種データだけをローカルで管理します。

6. QRコードのCSV形式と読取の制約

QRの中身は1行14列、**数値だけのカンマ区切りCSV**です。項目名・質問回答・顧客識別子・URL・ウェブページへのリンクは含めません。列順は本書第1節の順序です。アスペクト比は小数6桁まで、メーカーは整数マスクです。例は形式説明用で、製品データではありません。

```
Plain Text

1616,16380,0,2500,16,512,1520,6,14,1.600000,0,0,9,6
```

QRにベクトルのみを入れることと、標準的なQR読取アプリでWebページへ自動遷移させることは同時にできません。Webページへ移動するQRにはURLが必要だからです。本サイトではこ

の制約を優先し、スタッフが専用画面でカメラ撮影・画像選択・CSV貼り付けから数値列を読み込み、端末内でスペック一覧へ変換します。QRからネットへのアクセスや外部API送信はありません。カメラの利用にはブラウザーがカメラAPIを許可する安全なコンテキスト（通常はHTTPSまたはlocalhost）が必要です。

QRには要求ベクトル以外の回答を含めません。スタッフ用の独立画面はQRの14数値から仕様目安と、一意に復元できる希望条件だけを表示します。保証や静かな環境での作業頻度はベクトルに含まれず、他の複数回答も数値に集約されるため、QRだけでは元の回答を復元できません。顧客の全回答をスタッフに渡したい場合は「14数値だけ」という制約を見直し、別の回答項目または別データ連携を追加する合意が必要です。

7. スタッフ用PCカタログCSV

PCカタログCSVはUTF-8（BOMあり／なし）・カンマ区切り・1行1機種とします。ヘッダーは次の16列です。先頭2列 `model`（型番）と `jan`（JANコード）は商品識別用メタデータであり、**ベクトル成分ではありません**。続く14列は第1節で定義したベクトルそのものを、一つも追加・省略・並べ替えせず格納します。

```
model,jan,cpuSingle,cpuMulti,npuCores,gpu,ramGB,ssdGB,weightG,design,displayInc
```

CSVフィールドはRFC 4180形式で引用符・カンマをエスケープします。JANコードは数字文字列として保存し、先頭ゼロを落としません。 `manufacturerMask` はメーカー表の1社分に対応するビット（またはカテゴリ選択）を整数で記録します。画面比率は `1.777778` または `1.600000` 、故障頻度は0／1、主観評価値は1〜10の整数、画面サイズは13.3／14／15.6／16とします。カタログCSV内の数値は、CPUがCinebench 2026、GPUが3DMark Steel Nomadのスコアです。

8. QRから元回答を復元できる範囲

顧客QRは第6節の厳密な14個の数値のみで、質問回答を別項目として符号化しません。数値変換は複数回答の最大値・合成・丸めを含むため、元回答とベクトルは一対一対応ではありません。スタッフ画面が顧客の「回答そのもの」として確実に表示できるのは、直接対応する **質問4（画面サイズ区分）、質問10（design 3／6／9）、質問12（readability 5／9）、質問13（manufacturerMask）、質問14（failureFrequency 0／1）** です。質問1〜3、5〜9はベクトル上の手掛かりから一意に回答セットを決められないので「QRから復元不可」と扱います。質問11（静かな環境）と質問15（保証）はベクトルに項目自体がなく復元できません。回答記録をQRだけで表示したい場合は、14数値CSVのみという制約を改訂し、質問回答の追加フィールドまたは別データ連携を別途承認する必要があります。

9. 将来のカタログ比較で必要な合意事項

商品カタログCSVのヘッダー、文字コード、メーカー表記、同一商品のSKU区別、ベンチマーク採用条件、RAM／SSD実容量、重量測定条件、デザイン・視認性・位置付けの販売員評価基準、故障頻度の根拠・更新日を決めてから比較を実装します。現時点の故障頻度は「ASUS／Lenovo／HP／Dell／MSI／Acer＝多い、それ以外＝少ない」という依頼者定義をそのまま使う暫定分類で、統計的な故障率を表すものではありません。chromebookは質問の選択肢を維持するため、PCカタログ上のメーカーではなく製品カテゴリとしてビットを割り当てます。

この文書とアプリのベクトル順序、変換規則、固定正規化範囲を変更する際は、両者を同じ改訂で更新してください。